

# Процессоры с архитектурой ARM

Реферат по учебной практики

Шарай Пётр 26.06.2022

# Архитектура ARM

Архитектура ARM (от англ. *Advanced RISC Machine* – усовершенствованная RISC-машина) – система команд и семейство описаний и готовых топологий 32-битных и 64-битных микропроцессорных ядер, разрабатываемых компанией ARM Limited.



# Семейства процессоров архитектуры ARM

В наше время выделяют несколько семейств

- ARM7 (с тактовой частотой до 60-70 МГц)
- ARM9, ARM11 (с частотами до 1 ГГц)
- Cortex A (пришедшее на смену ARM9 и ARM11)
- Cortex M (заменившее ARM7)
  - Cortex-M0 и Cortex-M1 (с архитектурой ARMv6-M)
  - Cortex-M3 (с архитектурой ARMv7-M)
  - Cortex-M4 и Cortex-M7 (с архитектурой ARMv7E-M)
  - Cortex-M23 и Cortex-M33 (с архитектурой ARMv8-M ARMv8-M)



# Преимущества и недостатки процессора ARM

## Преимущества

- Доступность создания
- Низкое энергопотребление
- Работает быстро
- Функция многопроцессорной обработки
- Лучшее время автономной работы
- Простые схемы

# Преимущества и недостатки процессора ARM

## Недостатки

- Не совместим с X86
- Скорость ограничена в некоторых процессорах
- Сложные инструкции по планированию
- Требуется надлежащее выполнение инструкций программистом
- Нуждается в очень высококвалифицированных программистах

# Философия дизайна RISC



RISC – это философия дизайна, направленная на предоставление простых и мощных инструкций, которые выполняются в течение одного цикла на высокой тактовой частоте.

Философия RISC концентрируется на уменьшении сложности инструкций, выполняемых аппаратным обеспечением, ведь легче обеспечить большую гибкость и интеллектуальность в ПО, чем в аппаратном.

# CISC

Компилятор

Генерация  
кода

Процессор

Большая  
СЛОЖНОСТЬ

# RISC

Большая  
СЛОЖНОСТЬ

Компилятор

Генерация  
кода

Процессор





# Философия дизайна ARM

Портативные встраиваемые системы требуют  
питания от батареи.

Встраиваемые системы имеют ограниченный  
объем памяти из-за ограничений по стоимости и  
размеру.

Встроенные системы используют медленные и  
недорогие устройства памяти.

Возможность использования недорогих  
запоминающих устройств дает существенную  
экономия.

# Программирование



# Программирование

## Команды обработки данных

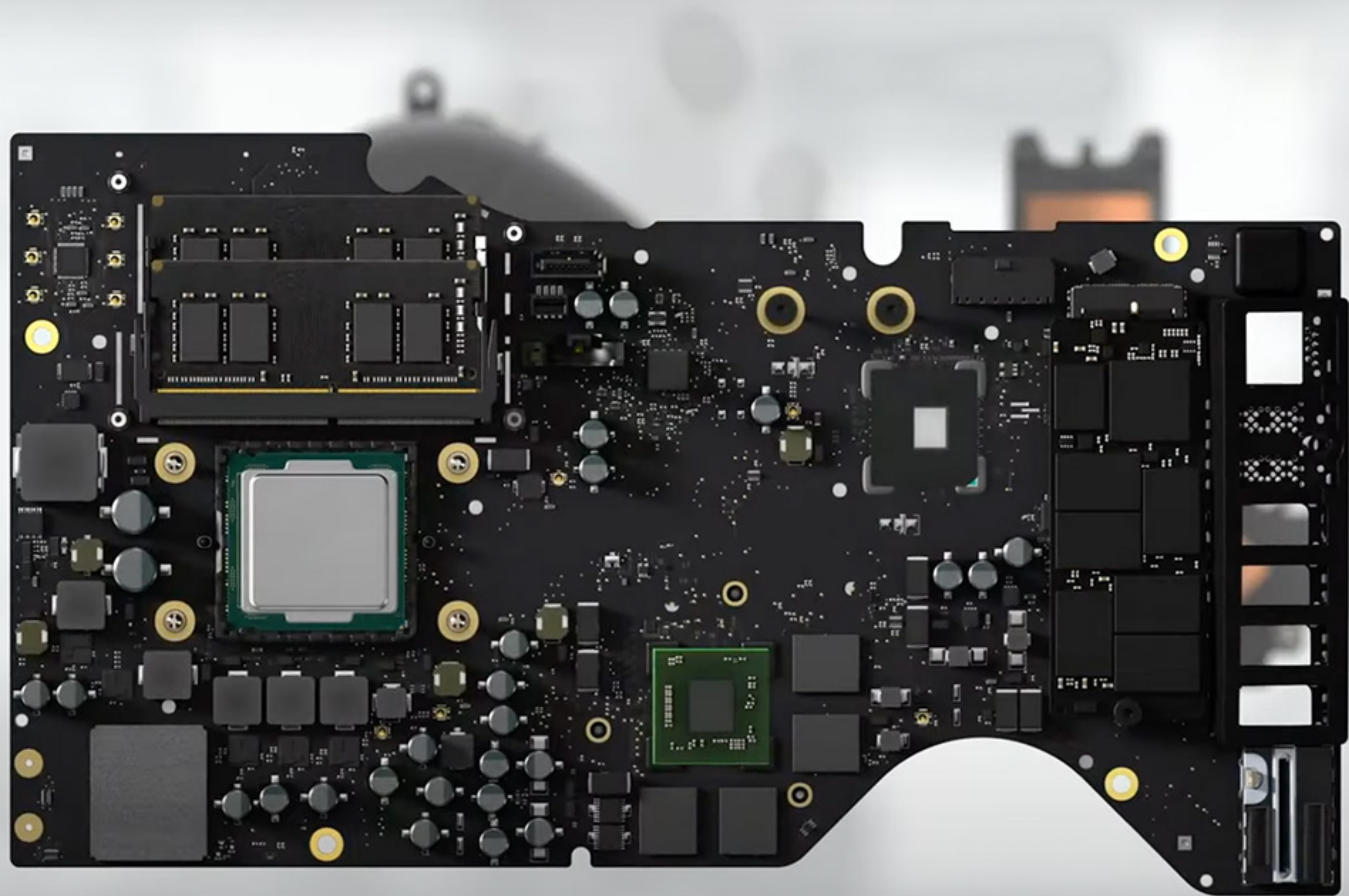
- Логические команды
- Команды сдвига
- Команды умножения



# ПРОЦЕССОРЫ ARM В КОМПЬЮТЕРАХ Apple

Переход Mac на Apple silicon





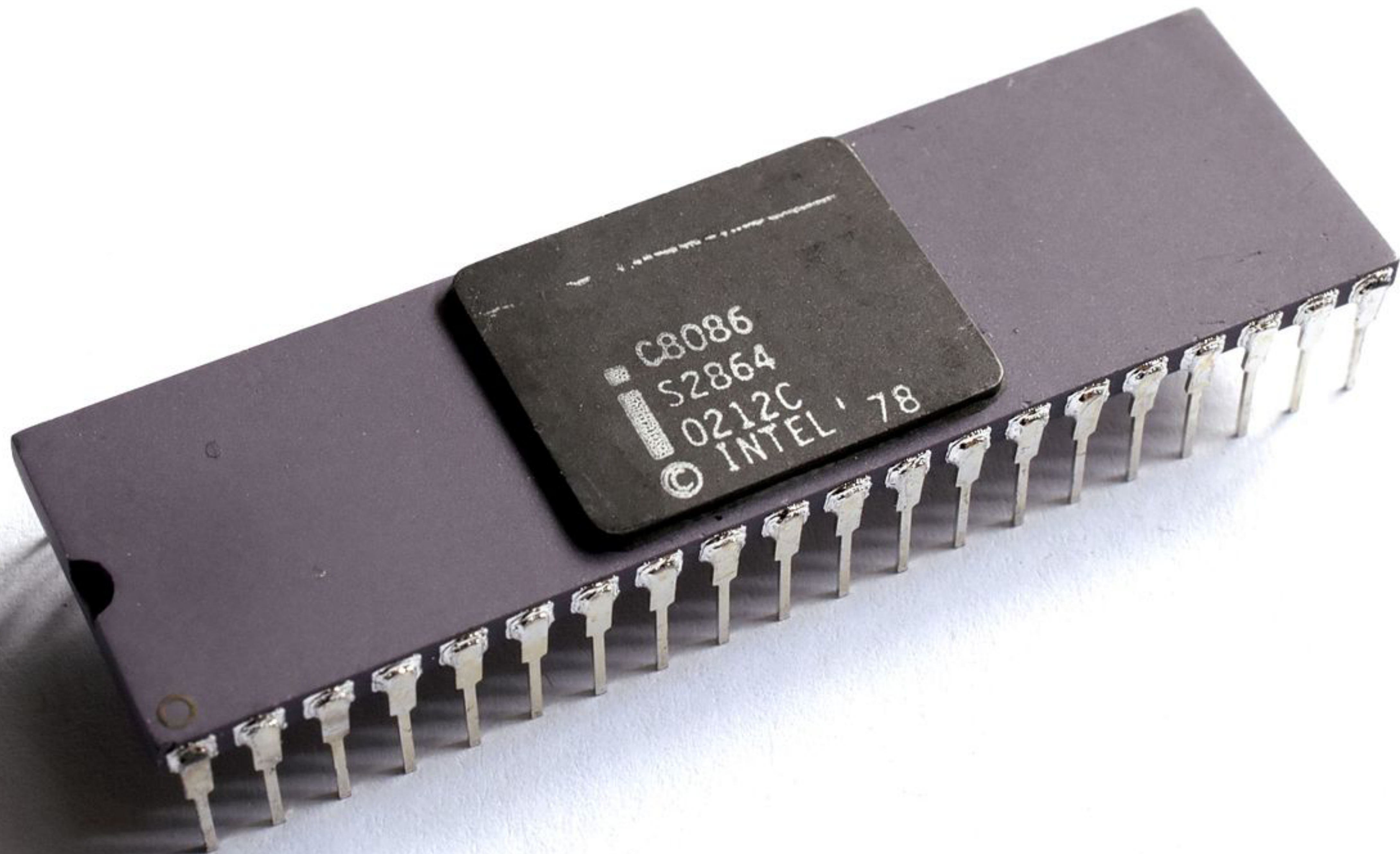


# Сравнение ARM x86

# Сравнение ARM64 и Intel x86-64

## Ключевые отличия

- Набор инструкций
- Микроархитектура



8086  
S2864  
0212C  
© INTEL '78



Заключение